

AP 侧功耗调试基本检查项

文档版本
发布日期

V1.0
2022-07-15

版权所有 © 紫光展锐科技有限公司。保留一切权利。

本文件所含数据和信息都属于紫光展锐所有的机密信息，紫光展锐保留所有相关权利。本文件仅为信息参考之目的提供，不包含任何明示或默示的知识产权许可，也不表示有任何明示或默示的保证，包括但不限于满足任何特殊目的、不侵权或性能。当您接受这份文件时，即表示您同意本文件中内容和信息属于紫光展锐机密信息，且同意在未获得紫光展锐书面同意前，不使用或复制本文件的整体或部分，也不向任何其他方披露本文件内容。紫光展锐有权在未经事先通知的情况下，在任何时候对本文件做任何修改。紫光展锐对本文件所含数据和信息不做任何保证，在任何情况下，紫光展锐均不负责任任何与本文件相关的直接或间接的、任何伤害或损失。

请参照交付物中说明文档对紫光展锐交付物进行使用，任何人对紫光展锐交付物的修改、定制化或违反说明文档的指引对紫光展锐交付物进行使用造成的任何损失由其自行承担。紫光展锐交付物中的性能指标、测试结果和参数等，均为在紫光展锐内部研发和测试系统中获得的，仅供参考，若任何人需要对交付物进行商用或量产，需要结合自身的软硬件测试环境进行全面的测试和调试。非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

紫光展锐科技有限公司



前 言

概述

本文档详细介绍了展锐平台功耗调试基本的检查项及需要的信息要求。

读者对象

本文档主要适用于从事 AP 侧省电相关软件研发与测试人员。

1

测试前准备工作

1.1 展锐提供的基础测试 case

请参考《XXXX 功耗测试报告.pdf》或《XXXX power test report.pdf》，建议在 isupport 上搜索。

测试 case 是基本的功耗测试项，是各个复杂场景功耗的基础，建议先按照 case 要求做一轮测试。

1.2 当前项目是基于哪个工程创建的 board，原理图

主要是整体了解硬件和软件匹配情况，提供主要器件差异改动。

1.3 硬件上的添加或改动

NFC，音频 PA，GPIO，LDO 等软件上的修改；pin 配置参考《XXXX pinmap 配置指南》，LDO 状态控制参考 uboot 下的 ldo_sleep.c 结合芯片 spec 做修改，提供相关配置的 DTS 文件。

1.4 时钟方案（TCXO+32K,TSX+32Kless 等）。

需要向 cpm 索取相关时钟方案 patch，并检查核对。

1.5 确保测试机器 RF 校准 pass

避免在实网测试出现异常电流

1.6 确保 sim 卡不欠费

避免在实网测试出现异常电流

1.7 软件建议先用 debug 版本，linux loglevel=7

Debug 版本 ylog 有更多的输出，调试信息更多，linux loglevel 等级对底电流没影响。

2

深睡电流底电流测试

2.1 前提要求：

- 打开 AP log: 进入工程模式-->ylog 设置-->右上角-->自定义场景-->只打开 android log，如没有特别要求需关闭其他所有 log。
- 打开上层 power log 信息：进入工程模式-->debug&log-->system info-->power log，打开 Power Guru/Wakelock/PowerController log，重启机器设置才生效。

2.2 底电流偏高：

1. 用示波器测量 vddcore，vddcpu0/1/2，chip_sleep(高电平 1.8v 表示系统已经进入深睡)。
2. 如果 1 中 chip_sleep 是高电平，底电流还是高，需要做硬件电流分解，并排查硬件上的改动对应软件是否也正确了；如果 chip_sleep 是低电平，需要抓待机半个小时的 AP log 及对应精密电源电流图（电流图抓有从亮屏到灭屏和灭屏到亮屏过程），同时标明待机时间段，做进一步分析定位。
3. 如果 1 中 vddcpu0/1/2 还有电，需要抓待机半个小时的 AP log 及对应精密电源电流图（电流图抓有从亮屏到灭屏和灭屏到亮屏过程），同时标明待机时间段，做进一步分析定位。
4. 硬件电流分解一些电源状态，请参考对应平台《XXXX 功耗测试报告.pdf》或《XXXX power test report.pdf》最后一页信息。

3

深睡电流平均电流测试

3.1 唤醒源定位需要信息

- 如果打开移动或 wifi 数据业务，在 2.1 基础上，还需再打开 ap cap log
- 抓待机半个小时的 AP log 及对应精密电源电流图（电流图抓有从亮屏到灭屏和灭屏到亮屏过程），同时标明待机时间段。如果是长时间待机还要在待机完成后抓 bugreport；
- 带 gms 包的项目，不能在国内打开移动数据业务，可打开飞行模式，并用翻墙的 wifi 代替。
- 提供一段时间前后的 `cat /proc/interrupts`。

4

light sleep & LCD ON 电流测试

4.1 进入 light sleep 办法：

需有 root 权限，连 usb 进入 adb

`echo 111 > sys/power/wake_lock`

拔掉 usb，灭屏待机系统进入 light sleep 状态，注意测试机器重启后命令失效。

4.2 关闭所有 log，提供问题电流的精密电源电流图。

4.3 打开 AP log，提供精密电源电流图及对应 AP log，注意要标明开始抓电流图的时间点。

4.4 关闭所有 log，连 adb，提供 “top -m 20 -n 30”。

4.5 关闭所有 log，提供 systrace，每份 15 秒，多抓几份。

4.6 adb 下 cd 到/vendor/bin/power/，统计系统负载信息

```
./cpu_loading -t 60
```

```
./ddr_loading -t 60
```

```
./gpu_loading -t 60
```

以上命令详细，请参考文档《Unisoc_Power_Tools_Introduction》

以上 4.3，4.4，4.5 要分开抓取信息。

4.7 检查手机 vendor/etc 下的文件是否有改动

```
power_scene_id_define.txt
```

```
power_resource_id_define.txt
```

```
power_resource_file_info.xml
```

```
sprd_performance_config.xml
```

4.8 LCD ON，提供 SurfaceFlinger

运行时 “adb shell dumpsys SurfaceFlinger > SurfaceFlinger.txt”